

基于 MySQL 的超市交易数据建模与可视化分析项目

从数据建模到商业洞察的客户、支付、商品、门店与趋势分析

关键词: 数据清洗 / SQL 建模 / 星型模型 / 客户分析 / 商品分析 / 门店经营 / 趋势预警

核心结论:

企业整体收入结构较为均衡, 但非会员贡献、商品双结构与局部门店风险信号表明, 后续增长更依赖精细化运营, 而非粗放扩张。

项目概览	关键发现速览	
项目类型: 数据分析 / 商业分析 / SQL 作品集 分析对象: 澳大利亚超市三年交易数据 数据范围: 2019.06 - 2022.06 分析工具: MySQL / Navicat / Power BI 分析方法: 数据清洗、分层建模、维度表与事实表设计、主题汇总分析 决策视角: 客户经营 / 商品结构 / 门店管理 / 趋势预警	处理交易记录数	50783
	非会员客户最高总销售额	126049.52
	Top 5 门店累计贡献占比	11.18%
	最近完整自然月重点风险门店	7
	一句话定位: 基于三年超市交易数据, 从客户、支付、商品、门店与时间五个维度, 构建可支撑经营诊断与管理决策的 SQL 数据分析框架。	

执行摘要

本项目基于澳大利亚超市三年交易数据，使用 MySQL、Navicat 与 Power BI 完成了从原始数据导入、标准化与清洗、维度建模、事实表构建、主题汇总分析到结果可视化表达和商业洞察输出的完整分析流程。项目共处理 50783 条交易记录，围绕客户、支付方式、商品、门店和时间五个主题，**构建了一套能够支持经营分析的问题导向型数据分析框架。**

在项目设计上，本项目并未停留在“直接对原始交易表做统计”的层面，而是**先从业务问题出发，拆解出客户消费特征、支付偏好、商品表现、门店经营结构和月度趋势预警等核心分析主题，再反向设计指标体系、数据分层结构和分析模型。**为保证分析口径统一与后续复用效率，项目采用了由原始层、标准化层、清洗层、维度层、事实层和主题汇总层组成的分层建模思路，并基于星型模型构建了门店、客户类型、支付方式、商品、日期等维度表以及销售事实表，使不同业务问题都能够从统一的分析底座出发得到支持。

在分析实现过程中，项目**综合使用了 INSERT ... SELECT、多表连接、条件聚合、窗口函数、排名函数、LAG()、环比同比分析和滚动平均等 SQL 方法完成核心指标计算，并进一步借助 Power BI 将客户结构、支付偏好、商品双榜单、门店结构及风险门店识别结果转化为图表化输出，从而提升结果展示的直观性与管理层可读性。**分析结果表明：超市整体客户结构与门店结构相对均衡，非会员客户贡献了最高总销售额，金卡客户在客单价和单次购买量上表现更优；支付方式整体分散，但不同客户群体存在明显支付偏好；商品结构呈现“高销量商品”和“高销售额商品”并行的双层特征；部分门店在非会员占比、现金占比和月度趋势上已显现出值得持续跟踪的风险信号。

本项目的价值不仅在于完成了一组分析结果，更在于展示了将数据处理、数据建模、指标设计、SQL 实现与业务解释系统连接起来的能力。一方面，项目体现了作者能够熟练使用 Navicat 进行表结构设计、索引管理和数据库对象组织，并使用 MySQL 编写较完整的分析型 SQL 来完成数据装载、汇总计算与复杂分析；另一方面，项目也体现了作者能够围绕业务问题设计分析路径，将原始交易数据转化为可支持经营判断的指标体系和管理建议。这说明作者**不仅具备数据分析所需的技术实现能力，也具备将数据结果转化为业务语言、支持商业决策的数据分析与商业分析岗位核心能力。**

考虑到 MySQL 数据装载与分析代码篇幅较大，若在正文中完整呈现会显著增加报告长度并影响主体内容的阅读效率，因此本文仅呈现部分代码，并将完整代码作为补充材料，与作品集正文一并存放于同一文件夹中，便于读者按需查阅。

目录

- 一、项目背景与分析目标.....1
 - 1. 项目背景..... 1
 - 2. 项目目标..... 1
- 二、问题导向下的分析指标体系设计..... 2
 - 1 业务问题拆解与分析思路.....2
 - 2. 分析指标设计.....2
 - 3. 分析框架与分层建模思路.....4
- 三、数据清洗与分析底表构建..... 6
 - 1. 数据处理目标：从原始交易表到可分析底表..... 6
 - 2. 原始数据导入.....6
 - 3. 标准化层表设计.....7
 - 4. 清洗层表设计.....8
 - 5. 数据准备阶段总结.....9
- 四、分析模型设计：维度表与事实表构建.....10
 - 1. 维度表设计.....10
 - 2. 事实表设计.....14
- 五、主题汇总层设计..... 16
 - 1. 客户类型汇总表设计..... 16
 - 2. 客户支付方式汇总表设计..... 16
 - 3. 商品表现汇总表设计.....17
 - 4. 门店经营汇总表设计.....18

5. 门店月度趋势汇总表设计	19
六、基于指标结果的商业分析	22
1. 客户类型消费特征分析	22
2. 客户支付偏好分析	22
3. 商品销量与销售额结构分析	23
4. 门店销售贡献与集中度分析	24
5. 门店客户结构分析	24
6. 门店支付结构分析	25
7. 月度趋势分析与风险门店判断	26
8. 综合业务判断	27
七、管理建议	28
1. 客户经营建议	28
2. 支付方式运营建议	28
3. 商品结构优化建议	28
4. 门店资源配置建议	29
5. 风险门店跟踪建议	29
八、项目结论与总结	30
1. 项目核心结论	30
2. 项目亮点与能力体现	30

一、项目背景与分析目标

1. 项目背景

Commonwealth Bank 是澳大利亚领先的科技银行，全澳约 40% 的交易通过其系统进行。当前，该银行正与数据科学合作方 InsightSpark 开展一项长期合作，合作核心在于利用 CBA（Commonwealth Bank of Australia）海量的交易数据、开源数据以及先进的数据科学技术，构建一个能够为澳大利亚企业、政府和投资者提供洞察的平台。

作为 CBA 数据工程团队的一员，你担任初级数据工程师。数据工程团队主要负责构建数据工程流水线、开展大数据分析，并将算法大规模部署到生产环境中。该项目的成功在很大程度上依赖于数据工程团队的支持与贡献。

2. 项目目标

InsightSpark 希望访问我们的数据，对澳大利亚的超市开展相关分析。在此之前，你的任务是使用提供的 CSV 数据集进行分析。该数据集包含我们从澳大利亚各地超市收集的三年交易数据，你需要基于这些数据回答以下业务问题：

1. 在所有门店中，不同客户类型的总消费金额、平均每笔交易金额和平均购买数量分别是多少？
2. 在所有客户类型中，各自最常使用的支付方式是什么，该支付方式贡献的消费金额占该客户类型总消费金额的比例是多少？
3. 在所有商品中，按销量排名前十和按销售金额排名前十的商品分别是什么；两个榜单是否一致，差异反映了什么样的商品特征？
4. 在所有门店中，按总销售金额排名前五的门店分别是哪些，它们对整体销售额的累计贡献比例是多少？
5. 在各门店中，非会员顾客消费金额占该门店总销售金额的比例分别是多少，Bakershire 在所有门店中处于什么水平？
6. 在各门店中，现金支付金额占门店总销售金额的比例分别是多少；同时，这些门店的非会员顾客消费占比是否也高于整体平均水平？
7. 在三年交易数据中，各门店的月度销售额相较于上月和去年同期分别变化了多少；在最近一个完整月份中，哪些门店已连续两个月下滑，且当月销售额低于其此前三个月的滚动平均水平？

完成上述分析并得出结果后，相关发现将分享给 InsightSpark，作为后续更大规模分析合作的前置验证。

二、问题导向下的分析指标体系设计

1 业务问题拆解与分析思路

本项目并未直接从原始交易表出发进行简单汇总，而是**先从业务问题出发，将管理层真正关心的问题转化为可量化的分析任务**。围绕项目给定的业务要求，本项目将分析重点拆解为五类主题：客户类型分析、支付方式分析、商品表现分析、门店经营分析，以及月度趋势与风险预警分析。

这五类问题分别对应不同的经营判断场景。**客户类型**分析关注“谁在消费、谁贡献更多收入”；**支付方式**分析关注“客户如何付款、支付习惯是否存在差异”；**商品表现**分析关注“哪些商品走量、哪些商品创收”；**门店经营**分析关注“哪些门店是头部门店、哪些门店对非会员或现金支付依赖更高”；**月度趋势**分析则关注“哪些门店近期表现走弱，是否已经进入需要跟踪的风险区间”。

因此，本项目的分析逻辑不是围绕单一表结构展开，而是围绕“问题—指标—模型—结论”的路径展开，使每个指标和每张中间表都能够服务于最终的业务解释，即**先定义项目问题，再反向设计指标体系、数据结构和分析路径**。

2. 分析指标设计

2.1 客户类型分析指标设计

客户类型分析的核心是**识别不同客户群体在规模、消费水平和购买行为上的差异**，能够帮助判断不同客户类型是在“规模”上强，还是在“单次消费能力”上更强。因此，客户类型分析围绕以下五项核心指标展开：

- 总消费金额 (total_sales_amount)：是客户类型分析中**最核心的规模指标**，用于衡量某类客户总体贡献了多少收入，是识别客户规模的基础指标。
- 总购买数量 (total_quantity)：用于衡量某类客户总共购买了多少件商品，用于补充收入以外的数量信息。
- 交易笔数 (transaction_count)：用于反映该类客户产生了多少笔交易，是判断活跃度的重要指标。
- 平均每笔交易金额 (avg_ticket_amount)：用于衡量客单价水平，帮助区分“高频但低额”和“低频但高额”的消费模式。
- 平均购买数量 (avg_purchase_qty)：用于衡量单次购物篮大小，反映消费者一次性采购规模。

2.2 支付方式分析指标设计

支付方式分析并不只关注“哪种支付方式最常见”，还关注“**某种支付方式在某类客户中的金额贡献有多大**”，因此，本项目将这一主题的核心指标聚焦于**交易频次和金额贡献**两个层面：

- 支付方式交易次数 (txn_count)：**是识别客户支付偏好的核心频次指标**，用于识别某客户类型 (customer_type) 最常使用的支付方式 (payment_method)。

- 支付方式销售额 (payment_sales_amount)：**是识别支付方式业务重要性的核心指标**，用于计算某种支付方式在某类客户内部带来的收入规模。
- 客户类型总销售额 (customer_type_total_sales)：作为支付方式占比的分母，用于展示某支付方式在该类客户总体消费中的地位。
- 支付方式金额占比 (payment_sales_share)：用于判断某支付方式对该类客户收入贡献的相对重要性。
- 支付方式使用次数排名 (payment_usage_rank)：用于识别每类客户最常用的支付方式。
- 最常用支付方式标记 (is_top_payment_method)：用于快速提取排序结果。

2.3 商品表现分析指标设计

商品分析的核心并不是单一地找出“卖得最好的商品”，而在于同时识别“走量商品”和“创收商品”。因此，本项目没有只使用一个排序口径，而是采用销量和销售额双口径并行设计：

- 商品总销量 (total_quantity)：**是识别高频购买商品的核心指标**，用于衡量商品卖出了多少件。
- 商品总销售额 (total_sales_amount)：**是识别收入贡献商品的核心指标**，用于衡量商品累计带来了多少收入。
- 平均成交单价 (avg_selling_price)：用于判断该商品是低价高频型还是高价高值型。
- 按销量排名 (sales_rank_by_qty)：用于识别销量前列商品。
- 按销售额排名 (sales_rank_by_amount)：用于识别收入前列商品。
- 销量前十标记 (is_top10_by_qty) & 销售额前十标记 (is_top10_by_amount)：则用于判断两个榜单是否重合。

2.4 门店经营分析指标设计

- 门店经营分析**关注的是门店规模、门店贡献度以及门店在客户结构和支付结构上的差异**。因此，这一主题的指标设计需要兼顾**规模类指标**和**结构类指标**：
- 门店总销售额 (total_sales_amount)：**是门店经营分析的基础指标**，用于衡量单店经营规模。
- 交易笔数 (transaction_count)：用于衡量门店交易活跃度。
- 门店销售额排名 (store_sales_rank)：用于识别头部门店。
- 门店销售额占比 (store_sales_share)：用于衡量单店对整体业务的贡献程度。
- 累计贡献占比 (cumulative_sales_share)：用于观察前若干门店对整体收入的累计贡献。
- 非会员销售额 (non_member_sales_amount) & 非会员销售占比 (non_member_sales_share)：用于识别门店对非会员客流的依赖程度。
- 现金销售额 (cash_sales_amount) & 现金销售占比 (cash_sales_share)：用于识别门店的现金支付偏好。
- 非会员占比是否高于平均 (is_non_member_share_above_avg) & 现金占比是否高于平均 (is_cash_share_above_avg)：用于将门店分为“高于平均”与“不高于平均”两类，以支持结构型比较。

2.5 月度趋势与预警分析指标设计

月度趋势分析不仅要回答“销售额涨了还是跌了”，还要回答“这种变化是不是短期波动，是否已经构成风险”。因此，本项目围绕**趋势变化**和**预警识别**两个目标展开，设计了如下核心指标以构成一套较为完整的门店月度预警逻辑：

- 月销售额 (monthly_sales_amount)：**是时间趋势分析的基础指标**，用于衡量单店在某月的经营规模。
- 上月销售额 (prev_month_sales)：为环比分析提供基准。
- 去年同月销售额 (last_year_same_month_sales)：为同比分析提供基准。
- 环比变动额 (mom_change_amount) & 环比变动率 (mom_change_rate) 用于反映短期趋势变化。
- 同比变动额 (yoy_change_amount) & 同比变动率 (yoy_change_rate)：用于消除季节性影响，观察跨年同月变化。
- 前三个月滚动平均 (rolling_3m_avg)：用于定义“近期常态水平”。
- 是否较上月下降 (is_down_vs_prev_month)、是否连续两个月下降 (is_down_2_months) 以及是否低于此前三个月滚动平均 (is_below_rolling_3m_avg) 共同构成门店风险识别规则。
- 最近完整月标记 (is_latest_complete_month_flag)：用于提取最终需要重点关注的最近一期。

3. 分析框架与分层建模思路

3.1 数据准备层

为了保证后续分析口径统一，本项目没有直接基于原始交易表开展分析，而是先构建数据准备层。数据准备层由原始层 (raw_transactions)、标准化层 (stg_transactions_std) 和清洗层 (stg_transactions_clean) 三部分组成，三者依次承担“完整接受源数据”、“将原始数据转化为统一格式的数据对象”和“构建最终进入分析模型的干净明细表”的任务。形成“保留原貌—统一格式—形成可分析底表”的数据处理逻辑。

3.2 数据维度层设计思路

维度层 (dimension layer) 的作用是把**门店、客户类型、支付方式、商品和日期**这些分析对象独立出来，为后续的事实表提供统一的**维度键**。维度表描述分析对象，事实表保存交易事件与度量值，正如星型模型围绕“事实表居中、维度表外扩”的结构进行组织分析数据。

3.3 业务事实层设计思路

事实层 (fact layer) 的作用是把**交易明细组织到一张统一的分析主表中，并通过维度键连接到各维度表**。对于本项目来说，事实表 (fact_sales) 记录了一条交易明细在“日期、门店、客户类型、支付方式、商品编码、商品名称”等维度上的对应关系，同时保留数量 (quantity)、单价 (unit_price)

ice) 和总金额 (total_amount) 等核心度量值,

3.4 主题汇总层设计思路

主题汇总层 (mart layer) 的作用是**围绕具体业务问题构建可直接使用的分析表**。客户类型分析、支付偏好分析、商品结构分析、门店经营分析和月度趋势分析分别对应不同的主题汇总表,从而使后续商业分析不必每次都从事实表重新计算,而是可以在对应的结果汇总表上进行分析解读。

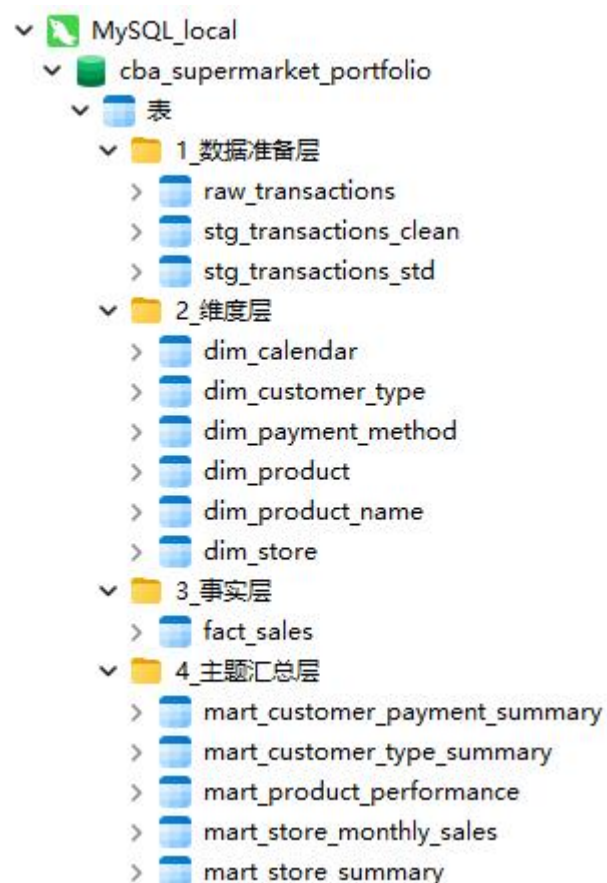


图 1- 数据分层结构

三、数据清洗与分析底表构建

1. 数据处理目标：从原始交易表到可分析底表

数据清洗不是简单地删除异常值，而是围绕分析目标构建可用的数据基础，将原始交易表转换为可以稳定支持建模与分析的底表。由于后续分析需要同时服务于客户、支付方式、商品、门店和月度趋势五类主题，因此数据处理的核心在于建立一个统一、可复用、能够支撑建模的分析口径。

整个处理过程分为三层：原始层（raw_transactions）、标准化层（stg_transactions_std）和清洗层（stg_transactions_clean）。三层各自承担不同任务：原始层保留源数据，标准化层统一字段格式，清洗层则形成最终可进入分析模型的干净明细表。



图 2-数据准备层：原始数据、标准层和清洗层表

2. 原始数据导入

原始层表（raw_transactions）的重点是保留数据原貌，因此大部分字段先按文本接收，避免在导入阶段因格式兼容问题导致数据丢失或失真。首先，将源文件数据导入至原始层表中。该表共保留 50783 条原始记录，并保留了技术主键（raw_id）、原始行号（source_row_num）以及所有原始业务字段，例如交易编号（transaction_id）、原始时间（timestamp_raw）、原始数量（quantity_raw）和原始支付方式（payment_method_raw）等。

其中，技术主键（raw_id）的作用是保证每条原始记录都可以被唯一追踪；原始行号（source_row_num）的作用是便于回溯到源文件位置；导入时间（etl_loaded_at）的作用是记录原始数据进入数据库的时间点。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
raw_id	bigint			☒	☐	1
source_row_num	int			☐	☐	
transaction_id	varchar	100		☐	☐	
timestamp_raw	varchar	100		☐	☐	
quantity_raw	varchar	50		☐	☐	
product_id_raw	varchar	100		☐	☐	
product_name_raw	varchar	255		☐	☐	
unit_price_raw	varchar	50		☐	☐	
total_amount_raw	varchar	50		☐	☐	
store_raw	varchar	255		☐	☐	
payment_method_raw	varchar	100		☐	☐	
customer_id_raw	varchar	100		☐	☐	
customer_type_raw	varchar	100		☐	☐	
etl_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 3-原始层表字段

3. 标准化层表设计

在标准化层表（stg_transactions_std）中，本项目完成了四类标准化操作：

第一，对时间字段进行解析，将文本时间转换为可计算的 DATETIME，并进一步拆分为交易日期（trx_date）、交易月份（trx_month）、交易年份（trx_year）和年月标签（trx_year_month），用于为后续按日、按月和按年分析提供不同粒度的时间维度。

第二，对门店名称（store_std）、支付方式（payment_method_std）、商品名称（product_name_std）和客户类型（customer_type_std）等文本字段进行去空格、统一大小写和压缩多余空格处理形成标准化文本字段，以消除因输入格式不一致造成的类别割裂问题。

第三，将数量（quantity_num）、单价（unit_price_num）和总金额（total_amount_num）从文本字段转换为数值字段，便于后续计算。

第四，额外生成重算金额（calc_amount）用于通过“数量 × 单价”重新计算理论金额；金额校验标记（amount_check_flag）用于判断重算金额与原始总金额是否一致；行指纹（row_fingerprint）用于辅助识别完全重复的记录。

标准化层处理完成后，表中仍保留 50783 条记录，说明数据在标准化阶段并未发生丢失。同时，金额校验标记的异常记录数为 0，表明当前数据中“数量 × 单价 = 总金额”的金额口径是一致的。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
std_id	bigint			☒	☐	 1
raw_id	bigint			☒	☐	
source_row_num	int			☐	☐	
transaction_id_std	varchar	100		☐	☐	
trx_ts	datetime			☐	☐	
trx_date	date			☐	☐	
trx_month	date			☐	☐	
trx_year	smallint			☐	☐	
trx_year_month	char	7		☐	☐	
product_id_std	varchar	100		☐	☐	
product_name_std	varchar	255		☐	☐	
store_std	varchar	255		☐	☐	
payment_method_std	varchar	100		☐	☐	
customer_id_std	varchar	100		☐	☐	
customer_type_std	varchar	100		☐	☐	
quantity_num	decimal	10	2	☐	☐	
unit_price_num	decimal	12	4	☐	☐	
total_amount_num	decimal	12	2	☐	☐	
calc_amount	decimal	14	4	☐	☐	
amount_check_flag	tinyint			☐	☐	
row_fingerprint	char	64		☐	☐	
std_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 4-标准化层表字段设计

此外，在标准化层表的字段设计中，考虑到当数据从标准化层流向清洗层、日期维度表和事实表时，可以更快地完成数据定位与时间口径处理，因此在关键字段创建了对应的索引：原始层主键（raw_id）建立索引“idx_stg_raw_id”，是因为标准化层经常需要与原始层进行追踪对应；交易编号（transaction_id_std）建立索引“idx_stg_transaction_id_std”，是因为该字段是交易层面的核心标识，在后续查重、核查和明细定位中具有较高使用频率；交易日期（trx_date）和交易月份（trx_month）分别建立索引“idx_stg_trx_date”和“idx_stg_trx_month”，是因为这两个字段会在

清洗层、日期维度表和月度趋势分析中频繁被用于筛选和匹配。

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_stg_raw_id	`raw_id` ASC	NORMAL	BTREE
idx_stg_transaction_id_st	`transaction_id_std` ASC	NORMAL	BTREE
idx_stg_trx_date	`trx_date` ASC	NORMAL	BTREE
idx_stg_trx_month	`trx_month` ASC	NORMAL	BTREE

图 5-标准化层表字段索引

4. 清洗层表设计

清洗层表（stg_transactions_clean）中保留了标准化层最重要的字段，例如清洗层主键（clean_id）、标准化层主键（std_id）、原始层主键（raw_id）、交易编号（transaction_id）、交易时间（trx_ts）、交易月份（trx_month）金额校验标记（amount_check_flag）和行指纹（row_fingerprint）等。

由于导入数据前检查显示数据整体质量较好，因此本项目采用轻清洗策略，只剔除明显不适合进入分析模型的记录。具体规则包括：交易编号（transaction_id）不能为空，交易时间（trx_ts）不能为空，商品编码（product_id）和商品名称（product_name）不能为空，门店名称（store_name）、支付方式（payment_method）和客户类型（customer_type）不能为空；数量（quantity）必须大于0；单价（unit_price）和总金额（total_amount）不得为负。

从时间覆盖范围看，交易时间从 2019-06-16 延续至 2022-06-15，能够支撑跨年度的月度趋势与同比分析。从类别规模看，后续维表构建阶段共识别出 48 家门店、6 类客户类型、4 类支付方式、492 个商品名称和 504 个商品编码，说明数据结构足以支撑多维经营分析。

数据清洗完成后，本项目将其作为后续分析建模的统一主数据来源。**所有维度表、事实表及主题汇总表均基于清洗后数据表或其衍生数据表进行数据装载。**这种做法保证了整个分析流程口径统一，避免了不同主题分析使用不同版本底表而导致结论不一致的问题。

clean_id	bigint			☒	☐	1
std_id	bigint			☒	☐	
raw_id	bigint			☒	☐	
source_row_num	int			☐	☐	
transaction_id	varchar	100		☒	☐	
trx_ts	datetime			☒	☐	
trx_date	date			☒	☐	
trx_month	date			☒	☐	
trx_year	smallint			☒	☐	
trx_year_month	char	7		☒	☐	
product_id	varchar	100		☒	☐	
product_name	varchar	255		☒	☐	
store_name	varchar	255		☒	☐	
payment_method	varchar	100		☒	☐	
customer_id	varchar	100		☐	☐	
customer_type	varchar	100		☒	☐	
quantity	decimal	10	2	☒	☐	
unit_price	decimal	12	4	☒	☐	
total_amount	decimal	12	2	☒	☐	
calc_amount	decimal	14	4	☐	☐	
amount_check_flag	tinyint			☐	☐	
row_fingerprint	char	64		☐	☐	
clean_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 6-清洗层表字段设计

清洗层表 (stg_transactions_clean) 是整个分析模型的直接上游，因此该表字段的索引设计能够保证从清洗层到维度层、事实层和主题汇总层的数据流更顺畅。本项目在清洗层中实际建立了以下索引：

- idx_clean_std_id：基于标准化层主键 (std_id)
- idx_clean_raw_id：基于原始层主键 (raw_id)
- idx_clean_trx_month：基于交易月份 (trx_month)
- idx_clean_store_name：基于门店名称 (store_name)
- idx_clean_customer_type：基于客户类型 (customer_type)
- idx_clean_payment_method：基于支付方式 (payment_method)
- idx_clean_product_id：基于商品编码 (product_id)
- idx_clean_transaction_id：基于交易编号 (transaction_id)

这些索引分别服务于不同目的：

标准化层主键索引 (idx_clean_std_id) 和原始层主键索引 (idx_clean_raw_id) 的作用，是保证清洗层可以向上回溯到标准化层和原始层。

交易月份索引 (idx_clean_trx_month) 的作用，是加快按月份进行筛选和汇总，为后续门店月度趋势汇总表 (mart_store_monthly_sales) 的构建提供支持。

门店名称索引 (idx_clean_store_name)、客户类型索引 (idx_clean_customer_type)、支付方式索引 (idx_clean_payment_method) 和商品编码索引 (idx_clean_product_id) 的作用，是提升清洗层向维度表装载数据时的连接和去重效率。

交易编号索引 (idx_clean_transaction_id) 的作用，则是方便按交易明细进行快速定位和核查。

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_clean_std_id	`std_id` ASC	NORMAL	BTREE
idx_clean_raw_id	`raw_id` ASC	NORMAL	BTREE
idx_clean_trx_month	`trx_month` ASC	NORMAL	BTREE
idx_clean_store_name	`store_name` ASC	NORMAL	BTREE
idx_clean_customer_type	`customer_type` ASC	NORMAL	BTREE
idx_clean_payment_meth	`payment_method` ASC	NORMAL	BTREE
idx_clean_product_id	`product_id` ASC	NORMAL	BTREE
idx_clean_transaction_id	`transaction_id` ASC	NORMAL	BTREE

图 7-清洗层表字段索引

5. 数据准备阶段总结

从项目整体流程看，数据准备阶段主要为后续建模和分析建立了统一、可追溯的数据基础。原始层、标准化层与清洗层均保留 50783 条记录，说明处理过程中未发生记录丢失；同时，标准化层金额校验异常记录数为 0，表明数据金额口径保持一致。最终，清洗层形成了可直接进入维度建模和事实表装载的分析主表，为后续维表、事实表和主题汇总表提供了统一基础。更重要的是，这一阶段也验证了数据具备开展多维经营分析的条件：时间字段可支持日、月及跨年分析，客户类型与支付方式分类清晰，商品口径可拆分为名称与编码两层，门店规模与时间跨度也足以支撑结构分析和趋势分析。因此，数据准备阶段既是后续建模的起点，也是整个项目成立的前提。

四、分析模型设计：维度表与事实表构建

1. 维度表设计

1.1 门店维度表设计

门店维度表 (dim_store) 是为了保证后续所有门店分析都建立在统一门店口径之上，本项目将门店数据单独抽出来做维度表，共包含 48 条门店记录。每家门店仅保留一条唯一记录，其中包括门店维度键 (store_key) 和门店名称 (store_name)：

- 门店维度键 (store_key)：作为代理键，与事实表 (fact_sales) 进行连接。
- 门店名称 (store_name)：提供业务可读的门店标签，并设置唯一索引 “uk_dim_store_name” 防止同一门店名称被重复装载到维度表中。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
store_key	bigint			☒	☐	1
store_name	varchar	255		☒	☐	
dim_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 8-门店维度表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
uk_dim_store_name	`store_name` ASC	UNIQUE	BTREE

图 9-门店名称索引

1.2 客户类型维度表设计

客户类型维度表 (dim_customer_type) 共包含 6 类客户类型：企业客户 (corporate)、金卡会员 (gold)、普通会员 (member)、非会员 (non-member)、高级会员 (premium) 和员工客户 (staff)。单独构建客户类型维度表，是为了保证客户分析、支付偏好分析和门店客户结构分析使用完全一致的分类标准，其中字段包括：

- 客户类型维度键 (customer_type_key)：作为主键，为事实表提供统一的客户类型关联键。
- 客户类型名称 (customer_type)：用于实际业务解释，并设置唯一索引 “uk_dim_customer_type”，用于保证每一种客户类型只保留一条记录。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
customer_type_key	bigint			☒	☐	1
customer_type	varchar	100		☒	☐	
dim_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 10-客户类型维度表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
uk_dim_customer_type	`customer_type` ASC	UNIQUE	BTREE

图 11-客户类型字段索引

1.3 支付方式维度表设计

支付方式维度表（dim_payment_method）主要用于支持客户支付偏好分析和门店支付结构分析。该维度表共包含 4 类支付方式：现金支付（cash）、非接触式支付（contactless）、信用卡支付（credit card）和借记卡支付（debit card），并包含以下两个字段：

- 支付方式维度键（payment_method_key）：把支付方式转化为可复用的数字编号形式。
- 支付方式名称（payment_method）用于业务解读和报表展示，并设置唯一索引“uk_dim_payment_method”用于事实表关联，确保支付方式类别不会重复。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
payment_method_key	bigint			☒	☐	1
payment_method	varchar	100		☒	☐	
dim_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 12-支付方式维度表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
uk_dim_payment_method	`payment_method` ASC	UNIQUE	BTREE

图 13-支付方式名称字段索引

1.4 商品名称维度表与商品维度表设计

商品维度设计是本项目中相对关键的一部分，因此同时建立了商品名称维度表（dim_product_name）和商品维度表（dim_product）。前者共保存 492 个业务口径商品名称，后者共保存 504 个系统编码口径商品。由于商品名称与商品编码在数量上并不完全一致，这意味着直接按编码聚合和按名称聚合可能得出不同结果，因此通过保留两层商品维度这样的设计，既保留了系统编码口径，又保留了业务分析口径。

商品名称维度表（dim_product_name）用于业务口径分析，并包含两个字段：商品名称维度键（product_name_key）和商品名称（product_name）。其中，商品名称设置唯一索引“uk_dim_product_name”以确保业务口径上的商品名称不会重复出现。之所以构建这张表，是因为在业务分析中，管理层更关心商品名称层面的表现，而不是系统内部的编码。

product_name_key	bigint		☒	☐	1
product_name	varchar	255	☒	☐	
dim_loaded_at	datetime		☒	☐	

图 14-商品名称维度表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
uk_dim_product_name	`product_name` ASC	UNIQUE	BTREE

图 15-商品名称索引

商品维度表（dim_product）用于系统编码口径追踪，并包含四个字段：保存商品维度键（pro

duct_key)、商品编码(product_id)、商品名称维度键(product_name_key)和商品名称(product_name), 并对商品编码设置唯一索引“uk_dim_product_id”用于保证同一个商品编码只对应一条商品维度记录, 同时为商品名称维度键设置索引“idx_dim_productname”和外键“fk_dim_product_name”以将系统编码口径的商品和业务名称口径的商品关联起来。其中, 商品维度键用于与事实表连接; 商品编码用于保留系统口径; 商品名称维度键用于与商品名称维度表建立关系; 商品名称用于增强可读性。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
product_key	bigint			☒	☐	1
product_id	varchar	100		☒	☐	
product_name_key	bigint			☒	☐	
product_name	varchar	255		☒	☐	
dim_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 16-商品维度表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
uk_dim_product_id	`product_id` ASC	UNIQUE	BTREE
idx_dim_product_name_l	`product_name_key` ASC	NORMAL	BTREE

图 17-商品维度表字段索引

名称	字段	被引用的模式	被引用的表	被引用的字段	删除时	更新时
fk_dim_product_name	product_name_key	cba_supermarket_po	dim_product_name	product_name_key	RESTRICT	RESTRICT

图 18-商品名称维度键外键

1.5 日期维度表设计

日期维度表(dim_calendar)能够为月度销售额汇总、环比同比分析及滚动平均分析提供标准时间口径, 即让所有时间分析不再依赖原始时间文本, 而是基于标准日期口径开展。基于此构建以下字段:

- 日期维度键(date_key): 作为主键用于与事实表连接。
- 日历日期(calendar_date): 用于按天进行分析, 并设置唯一索引“uk_dim_calendar_date”保证一天只保留一条记录。
- 年月标签(trx_year_month): 用于按年月进行展示。
- 月份起始日期(month_start_date): 用于统一月度分析口径, 并设置索引“idx_dim_calendar_month”, 用于加快月度筛选与月度聚合。
- 季度(quarter_num): 用于支撑更高层级的时间汇总。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
date_key	int			☒	☐	1
calendar_date	date			☒	☐	
year_num	smallint			☒	☐	
month_num	tinyint			☒	☐	
trx_year_month	char	7		☒	☐	
month_start_date	date			☒	☐	
quarter_num	tinyint			☒	☐	
dim_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 19-日期维度表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
uk_dim_calendar_date	`calendar_date` ASC	UNIQUE	BTREE
idx_dim_calendar_month	`month_start_date` ASC	NORMAL	BTREE

图 20-日期维度表字段索引

```

-- 向日期维表插入清洗层里出现过的所有日期
INSERT INTO dim_calendar (
    date_key,
    calendar_date,
    year_num,
    month_num,
    trx_year_month,
    month_start_date,
    quarter_num
)
SELECT DISTINCT
    -- 把日期转成 YYYYMMDD 形式的整数，作为日期键
    CAST(DATE_FORMAT(trx_date, '%Y%m%d') AS UNSIGNED) AS date_key,

    -- 写入原始日期
    trx_date AS calendar_date,

    -- 提取年份
    YEAR(trx_date) AS year_num,

    -- 提取月份
    MONTH(trx_date) AS month_num,

    -- 生成 YYYY-MM 形式的年月文本
    DATE_FORMAT(trx_date, '%Y-%m') AS trx_year_month,

    -- 把月份统一映射到该月第一天
    CAST(DATE_FORMAT(trx_date, '%Y-%m-01') AS DATE) AS month_start_date,

    -- 计算季度
    QUARTER(trx_date) AS quarter_num
FROM stg_transactions_clean
WHERE 1 = 1
    -- 要求交易日期不能为空
    AND trx_date IS NOT NULL
ORDER BY trx_date;

```

图 21-日期维度表 MySQL 数据装载代码

2. 事实表设计

事实表 (fact_sales) 是整个分析模型的中心表，该事实表采用交易型事实表设计，以“一条交易明细一行”为粒度，保存事实表主键 (sales_fact_id)、清洗层主键 (clean_id)、标准化层主键 (std_id)、原始层主键 (raw_id)、交易编号 (transaction_id)、客户编号 (customer_id)、完整交易时间 (trx_ts)、总金额 (total_amount)、重算金额 (calc_amount) 和金额校验标记 (amount_check_flag) 等维度键和核心度量字段。其中：

- 清洗层主键 (clean_id)、标准化层主键 (std_id) 和原始层主键 (raw_id) 的作用是保证事实表记录可以回溯。并对清洗层主键和原始层主键分别创建索引 “idx_fact_clean_id” 和 “idx_fact_raw_id” 用于提升事实表到上文准备层的回溯效率。
- 数量 (quantity)、单价 (unit_price) 和总金额 (total_amount) 是事实表最核心的度量值，用于后续所有汇总计算。
- 重算金额 (calc_amount) 和金额校验标记 (amount_check_flag) 用于在事实表层保留数据核对能力。

sales_fact_id	bigint			☒	☐	1
clean_id	bigint			☒	☐	
std_id	bigint			☒	☐	
raw_id	bigint			☒	☐	
transaction_id	varchar	100		☒	☐	
customer_id	varchar	100		☐	☐	
trx_ts	datetime			☒	☐	
date_key	int			☒	☐	
store_key	bigint			☒	☐	
customer_type_key	bigint			☒	☐	
payment_method_key	bigint			☒	☐	
product_key	bigint			☒	☐	
product_name_key	bigint			☒	☐	
quantity	decimal	10	2	☒	☐	
unit_price	decimal	12	4	☒	☐	
total_amount	decimal	12	2	☒	☐	
calc_amount	decimal	14	4	☐	☐	
amount_check_flag	tinyint			☐	☐	
fact_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 22-事实表字段设计

事实表的设计重点不仅在于保留度量字段，更在于将一条交易明细能够被放入同一的分析框架中。因此，本项目通过设计逻辑外键型字段和相应的索引以建立**维度键与维度表的统一连接关系并提高汇总时的效率**，同时由于未在所有字段上强制添加数据库层面的物理外键约束，因此降低数据装载阶段的约束冲突风险。外键型字段如下：

- 日期维度键 (date_key)：把交易连接到日期维度表 (dim_calendar)，从而支持按日期、按月份、按季度分析，并设置索引 “idx_fact_date_key”。

- 门店维度键 (store_key)：把交易连接到门店维度表 (dim_store)，从而支持门店经营分析。并设置索引 “idx_fact_store_key”。
- 客户类型维度键 (customer_type_key)：把交易连接到客户类型维度表 (dim_customer_type)，从而支持客户分群分析。并设置索引 “idx_fact_customer_type_key”。
- 支付方式维度键 (payment_method_key)：把交易连接到支付方式维度表 (dim_payment_method)，从而支持支付偏好分析。并设置索引 “idx_fact_payment_method_key”。
- 商品维度键 (product_key) & 商品名称维度键 (product_name_key)：共同保证商品既能按系统编码口径，又能按业务名称口径进行分析。并分别设置索引 “idx_fact_product_key” 和 “idx_fact_product_name_key”。

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_fact_clean_id	`clean_id` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_raw_id	`raw_id` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_transaction_id	`transaction_id` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_date_key	`date_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_store_key	`store_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_customer_type_key	`customer_type_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_payment_method_key	`payment_method_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_product_key	`product_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_fact_product_name_key	`product_name_key` ASC	NORMAL	BTREE

图 23-事实表字段索引

```

-- 把清洗层明细通过各个维表映射后装入事实表
INSERT INTO fact_sales (
  clean_id,
  std_id,
  raw_id,
  transaction_id,
  customer_id,
  trx_ts,
  date_key,
  store_key,
  customer_type_key,
  payment_method_key,
  product_key,
  product_name_key,
  quantity,
  unit_price,
  total_amount,
  calc_amount,
  amount_check_flag
)
-- 从数据清洗层取数，并联接各个维表拿到代理键
SELECT
  -- 清洗层主键
  c.clean_id,
  -- 标准化层主键
  c.std_id,
  -- 原始层主键
  c.raw_id,
  -- 交易编号
  c.transaction_id,
  -- 单价度量
  c.unit_price,
  -- 总金额度量
  c.total_amount,
  -- 重算金额
  c.calc_amount,
  -- 金额校验标记
  c.amount_check_flag
FROM stg_transactions_clean c
-- 说明主数据来源于清洗层
-- 门店名称关联门店维表
INNER JOIN dim_store ds
  ON c.store_name = ds.store_name
-- 客户类型关联客户类型维表
INNER JOIN dim_customer_type dct
  ON c.customer_type = dct.customer_type
-- 支付方式关联支付方式维表
INNER JOIN dim_payment_method dpm
  ON c.payment_method = dpm.payment_method
-- 商品编码关联商品维表
INNER JOIN dim_product dp
  ON c.product_id = dp.product_id
-- 交易日期关联日期维表
INNER JOIN dim_calendar dc
  ON c.trx_date = dc.calendar_date;

```

图 24-事实表部分 MySQL 数据装载代码

五、主题汇总层设计

1. 客户类型汇总表设计

客户类型汇总表（mart_customer_type_summary）是将原本分散在事实表中的交易行为聚合为客户类型层面的经营结果，从而直接支持对不同客户群体消费特征的比较。

该表以客户类型维度键（customer_type_key）和客户类型（customer_type）作为基础识别字段，在此基础上沉淀总销售额（total_sales_amount）、总购买数量（total_quantity）、交易笔数（transaction_count）、平均每笔交易金额（avg_ticket_amount）和平均购买数量（avg_purchase_qty）等核心指标，并在客户类型维度键设置索引。其中：

- 总销售额（total_sales_amount）用于衡量不同客户群体在收入规模上的相对重要性。
- 总购买数量（total_quantity）用于衡量其在商品购买量上的整体体量。
- 交易笔数（transaction_count）用于反映不同客户群体的交易活跃程度。
- 平均每笔交易金额（avg_ticket_amount）用于识别不同客户群体在单笔消费水平上的差异。
- 平均购买数量（avg_purchase_qty）则用于衡量单次购物篮大小，帮助判断客户更偏向“小额高频”还是“单次集中采购”的消费特征。

这张表的重点并不只是把若干数值放在一起，而是把“规模、频次、单笔价值、购物篮大小”这四类客户分析最核心的视角统一到一个分析对象中。这样做的好处是，后续在解释客户差异时，不需要再分别从多个中间结果中拼接信息，而可以直接在单张汇总表上完成客户结构判断。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
mart_customer_type_id	bigint			☒	☐	1
customer_type_key	bigint			☒	☐	
customer_type	varchar	100		☒	☐	
total_sales_amount	decimal	18	2	☒	☐	
total_quantity	decimal	18	2	☒	☐	
transaction_count	bigint			☒	☐	
avg_ticket_amount	decimal	18	4	☒	☐	
avg_purchase_qty	decimal	18	4	☒	☐	
mart_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 25-客户类型汇总表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_mart_customer_type	`customer_type_key` ASC	NORMAL	BTREE

图 26-客户类型维度字段索引

2. 客户支付方式汇总表设计

客户支付方式汇总表（mart_customer_payment_summary）主要围绕客户类型（customer_type）与支付方式（payment_method）两个维度之间建立交叉分析关系，用于识别不同客户群体的支付

习惯差异。

该表以客户类型维度键（customer_type_key）、客户类型（customer_type）、支付方式维度键（payment_method_key）和支付方式（payment_method）为基础字段，并围绕交易次数（txn_count）、支付方式销售额（payment_sales_amount）、客户类型总销售额（customer_type_total_sales）、支付方式金额占比（payment_sales_share）、支付方式使用次数排名（payment_usage_rank）和最常用支付方式标记（is_top_payment_method）展开设计。其中：

- 交易次数：用于识别最常用的支付方式。
- 支付方式销售额和支付方式金额占比：用于衡量某种支付方式在该客户群体收入中的重要程度。
- 支付方式使用次数排名和最常用支付方式标记：让结果可以直接用于问题回答和图表展示。

此外，通过对客户类型维度键、支付方式维度键和最常用支付方式标记（is_top_payment_method）设置索引，可以更快地提取每类客户的主要支付方式及其收入贡献结构。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
mart_customer_payment_id	bigint			☒	☐	1
customer_type_key	bigint			☒	☐	
customer_type	varchar	100		☒	☐	
payment_method_key	bigint			☒	☐	
payment_method	varchar	100		☒	☐	
txn_count	bigint			☒	☐	
payment_sales_amount	decimal	18	2	☒	☐	
customer_type_total_sales	decimal	18	2	☒	☐	
payment_sales_share	decimal	18	6	☒	☐	
payment_usage_rank	bigint			☒	☐	
is_top_payment_method	tinyint			☒	☐	
mart_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 27-客户方式汇总表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_mart_customer_payn	`customer_type_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_mart_customer_payn	`payment_method_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_mart_customer_payn	`is_top_payment_method` ASC	NORMAL	BTREE

图 28-客户方式汇总表字段索引

3. 商品表现汇总表设计

商品表现汇总表（mart_product_performance）的构建目标，是在统一的商品分析对象中同时沉淀商品销量表现、收入贡献和价格特征，使商品经营分析不再停留在单一排序口径上，而能够从“走量能力”和“创收能力”两个维度同时观察商品结构。由于交易型事实表的粒度较细，若直接基于事实表反复计算商品榜单，不仅逻辑重复，也不利于后续可视化和结果解释；因此，将商品分析相关指标提前沉淀为主题汇总表，更适合支撑高频读取和双榜单比较。

该表以商品名称维度键（product_name_key）和商品名称（product_name）作为基础识别字段，并围绕总销量（total_quantity）、总销售额（total_sales_amount）、平均成交单价（avg_selling_price）、按销量排名（sales_rank_by_qty）、按销售额排名（sales_rank_by_amount）、销量前十标记（is_top10_by_qty）和销售额前十标记（is_top10_by_amount）展开设计，在商品名称维度键、销量和销售额前十标记字段添加索引。其中：

- 总销量：用于衡量商品在购买频次和销售数量层面的表现。
- 总销售额：用于衡量商品对整体收入的贡献程度。
- 平均成交单价：用于识别不同商品在价格带上的差异，并为销量榜与销售额榜之间的错位现象提供解释基础。
- 按销量排名和按销售额排名：分别承担榜单组织和结果比较的功能。
- 销量和销售额前十标记字段：使高频筛选和可视化展示更加直接。

这张表将商品的“销量逻辑”和“金额逻辑”放在同一张表中统一呈现，从而帮助后续识别哪些商品主要承担流量作用，哪些商品主要承担收入作用，以及哪些商品同时具备较强的双重表现，即这张表并不是单纯生成两个排行榜，而是在商品维度上建立一套更完整的经营观察框架。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
mart_product_performance_id	bigint			☒	☐	 1
product_name_key	bigint			☒	☐	
product_name	varchar	255		☒	☐	
total_quantity	decimal	18	2	☒	☐	
total_sales_amount	decimal	18	2	☒	☐	
avg_selling_price	decimal	18	6	☒	☐	
sales_rank_by_qty	bigint			☒	☐	
sales_rank_by_amount	bigint			☒	☐	
is_top10_by_qty	tinyint			☒	☐	
is_top10_by_amount	tinyint			☒	☐	
mart_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 29-商品表现汇总表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_mart_product_perfor	`product_name_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_mart_product_perfor	`sales_rank_by_qty` ASC	NORMAL	BTREE
idx_mart_product_perfor	`sales_rank_by_amount` ASC	NORMAL	BTREE

图 30-商品表现汇总表字段索引

4. 门店经营汇总表设计

门店经营汇总表（mart_store_summary）的构建目标是在单张主题表中同时沉淀门店规模、门店贡献度、客户结构和支付结构，使门店经营分析不必拆成多张零散结果表。

该表以门店维度键（store_key）和门店名称（store_name）为基础字段，围绕总销售额（total_sales_amount）、交易笔数（transaction_count）、门店销售额排名（store_sales_rank）、门店销

售额占比 (store_sales_share)、累计贡献占比 (cumulative_sales_share)、非会员销售额 (non_member_sales_amount)、非会员销售占比 (non_member_sales_share)、现金销售额 (cash_sales_amount)、现金销售占比 (cash_sales_share)、非会员占比是否高于平均 (is_non_member_share_above_avg) 和现金占比是否高于平均 (is_cash_share_above_avg) 展开设计。其中：

- 总销售额和门店销售额排名：用于判断门店规模。
- 门店销售额占比和累计贡献占比：用于判断整体收入集中度。
- 非会员销售占比：用于识别门店对非会员客流的依赖程度。
- 现金销售占比：用于判断门店的支付结构特征。
- 非会员占比是否高于平均和现金占比是否高于平均的标记字段：用于将门店快速划分为结构偏高和非偏高两类，方便管理层做分层管理和重点跟踪。

通过将这些字段整合到同一张表中，从“规模 + 结构 + 风险信号”的综合性视角看待问题。并通过对门店维度键和门店销售额排名设置索引，后续能够快速提取头部门店、高非会员门店和高现金门店等子集结果。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
mart_store_summary_id	bigint			☒	☐	1
store_key	bigint			☒	☐	
store_name	varchar	255		☒	☐	
total_sales_amount	decimal	18	2	☒	☐	
transaction_count	bigint			☒	☐	
store_sales_rank	bigint			☒	☐	
store_sales_share	decimal	18	6	☒	☐	
cumulative_sales_share	decimal	18	6	☒	☐	
non_member_sales_amount	decimal	18	2	☒	☐	
non_member_sales_share	decimal	18	6	☒	☐	
cash_sales_amount	decimal	18	2	☒	☐	
cash_sales_share	decimal	18	6	☒	☐	
is_non_member_share_above_avg	tinyint			☒	☐	
is_cash_share_above_avg	tinyint			☒	☐	
mart_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 31-门店经营汇总表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_mart_store_summary	`store_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_mart_store_summary	`store_sales_rank` ASC	NORMAL	BTREE

图 32-门店经营汇总表字段索引

5. 门店月度趋势汇总表设计

门店月度趋势汇总表 (mart_store_monthly_sales) 的构建目标是围绕“门店 × 月份”这一分析粒度，统一沉淀趋势分析、同比环比分析和风险预警分析所需的全部结果字段。

该表以门店维度键 (store_key)、门店名称 (store_name)、交易月份 (trx_month) 和年月

标签 (trx_year_month) 为基础字段，并围绕月销售额 (monthly_sales_amount)、上月销售额 (prev_month_sales)、去年同月销售额 (last_year_same_month_sales)、环比变动额 (mom_change_amount)、环比变动率 (mom_change_rate)、同比变动额 (yoy_change_amount)、同比变动率 (yoy_change_rate)、前三个月滚动平均 (rolling_3m_avg)、是否较上月下降 (is_down_vs_prev_month)、是否连续两个月下降 (is_down_2_months)、是否低于此前三个月滚动平均 (is_below_rolling_3m_avg) 以及最近完整月标记 (is_latest_complete_month_flag) 展开，并对于门店维度键、交易月份和去年同月销售额字段添加索引。其中：

- 月销售额：是趋势分析的基础。
- 环比和同比字段：用于判断门店短期与跨年变化。
- 前三个月滚动平均：用于定义近期常态水平。
- 风险标记字段：将“连续下滑”和“低于常态”的判断显式写入结果表，使后续不必反复在事实表上重算。

由于业务问题中需要同时处理时间序列比较、风险规则识别和门店差异分析，若直接基于事实表进行多次计算，逻辑会非常冗长。而以“门店 × 月份”为主题汇总粒度，能够显著提升结果清晰度，也更方便直接支持管理层解释。

名称	类型	长度	小数点	不是 null	虚拟	键
mart_store_monthly_sales_id	bigint			☒	☐	 1
store_key	bigint			☒	☐	
store_name	varchar	255		☒	☐	
trx_month	date			☒	☐	
trx_year_month	char	7		☒	☐	
monthly_sales_amount	decimal	18	2	☒	☐	
prev_month_sales	decimal	18	2	☐	☐	
last_year_same_month_sales	decimal	18	2	☐	☐	
mom_change_amount	decimal	18	2	☐	☐	
mom_change_rate	decimal	18	6	☐	☐	
yoy_change_amount	decimal	18	2	☐	☐	
yoy_change_rate	decimal	18	6	☐	☐	
rolling_3m_avg	decimal	18	4	☐	☐	
is_down_vs_prev_month	tinyint			☒	☐	
is_down_2_months	tinyint			☒	☐	
is_below_rolling_3m_avg	tinyint			☒	☐	
is_latest_complete_month_flag	tinyint			☒	☐	
mart_loaded_at	datetime			☒	☐	

图 33-门店月度趋势汇总表字段设计

名称	字段	索引类型	索引方法
idx_mart_store_monthly	`store_key` ASC	NORMAL	BTREE
idx_mart_store_monthly	`trx_month` ASC	NORMAL	BTREE
idx_mart_store_monthly	`is_latest_complete_month_flag` ASC	NORMAL	BTREE

图 34-门店月度趋势汇总表字段索引

```

-),
calc AS (
-- 在 windowed 的基础上计算环比、同比以及下降标记
SELECT
    store_key,
    store_name,
    trx_month,
    trx_year_month,
    monthly_sales_amount,
    prev_month_sales,
    last_year_same_month_sales,

    -- 计算环比变动额
    monthly_sales_amount - prev_month_sales AS mon_change_amount,

    -- 计算环比变动率
    (monthly_sales_amount - prev_month_sales) / NULLIF(prev_month_sales, 0) AS mon_change_rate,

    -- 计算同比变动额
    monthly_sales_amount - last_year_same_month_sales AS yoy_change_amount,

    -- 计算同比变动率
    (monthly_sales_amount - last_year_same_month_sales) / NULLIF(last_year_same_month_sales, 0) AS yoy_change_rate,

    -- 写入此前三个月滚动平均
    rolling_3m_avg,

    -- 标记是否较上月下降
    CASE
        WHEN prev_month_sales IS NOT NULL AND monthly_sales_amount < prev_month_sales THEN 1
        ELSE 0
    END AS is_down_vs_prev_month
FROM windowed
),
latest_month AS (
-- 取全表最新的完整月份
SELECT
    MAX(trx_month) AS latest_complete_month
FROM calc
),
final_calc AS (
-- 在 calc 的基础上继续计算“连续两个月下降”和“是否最近完整月”
SELECT
    c.*,

    -- 取同一家门店上个月的是否下降标记
    LAG(is_down_vs_prev_month, 1) OVER (
        PARTITION BY store_key
        ORDER BY trx_month
    ) AS prev_down_flag,

    -- 把是否为最近完整月标记出来
    CASE
        WHEN c.trx_month = lm.latest_complete_month THEN 1
        ELSE 0
    END AS is_latest_complete_month_flag
FROM calc c
CROSS JOIN latest_month lm
)

```

```

15 WITH monthly_base AS (
16 -- 把事实表按“门店 × 月份”聚合为月销售额
17 SELECT
18     fs.store_key,
19     ds.store_name,
20     dc.month_start_date AS trx_month,
21     dc.trx_year_month,
22     SUM(fs.total_amount) AS monthly_sales_amount
23 FROM fact_sales fs
24 INNER JOIN dim_store ds
25     ON fs.store_key = ds.store_key
26 INNER JOIN dim_calendar dc
27     ON fs.date_key = dc.date_key
28 GROUP BY
29     fs.store_key,
30     ds.store_name,
31     dc.month_start_date,
32     dc.trx_year_month
33 ),
34 windowed AS (
35 -- 这句在 monthly_base 的基础上，用窗口函数取上月/
36 SELECT
37     store_key,
38     store_name,
39     trx_month,
40     trx_year_month,
41     monthly_sales_amount,
42
43     -- 取同一家门店的上个月销售额
44     LAG(monthly_sales_amount, 1) OVER (
45         PARTITION BY store_key
46         ORDER BY trx_month
47     ) AS prev_month_sales,
48
49     -- 取同一家门店去年同月销售额
50     LAG(monthly_sales_amount, 12) OVER (
51         PARTITION BY store_key
52         ORDER BY trx_month
53     ) AS last_year_same_month_sales,
54
55     -- 计算此前三个月的滚动平均，不含当月
56     AVG(monthly_sales_amount) OVER (
57         PARTITION BY store_key
58         ORDER BY trx_month
59         ROWS BETWEEN 3 PRECEDING AND 1 PRECEDING
60     ) AS rolling_3m_avg
61 FROM monthly_base
62 ),

```

图 35-门店月度趋势汇总表部分 MySQL 数据装载代码

六、基于指标结果的商业分析

1. 客户类型消费特征分析

从客户类型汇总表 (mart_customer_type_summary) 来看，当前六类客户的整体收入规模差距并不极端，但仍然可以识别出不同群体在“规模贡献”和“消费质量”上的明显差异。

首先，非会员客户 (non-member) 的总销售额 (total_sales_amount) 最高，为 126049.52，说明其是当前最重要的收入贡献群体；企业客户 (corporate) 和金卡客户 (gold) 紧随其后；员工客户 (staff) 的总销售额最低，为 121419.32。尽管不同客户类型之间的收入规模相对接近，但**非会员客户的领先地位表明，当前业务规模中有相当一部分来自非忠诚型或弱关系客流。**

进一步从消费质量指标看，金卡客户 (gold) 的平均每笔交易金额 (avg_ticket_amount) 最高，为 14.6434，平均购买数量 (avg_purchase_qty) 也最高，为 5.5519；高级会员 (premium) 的平均每笔交易金额最低，为 14.4193。这个结果说明，金卡客户虽然不是规模最大的群体，但在单笔价值和单次购物数量上表现最佳。对管理层而言，**这意味着客户经营不能只考虑哪些客户贡献最多收入，还要看到哪类客户更值得深度经营。**

综合来看，不同客户类型之间不存在极端分化，但当前客户结构的一个重要特点是：**非会员客户支撑规模，金卡客户支撑质量，这两者在未来经营策略中应承担不同角色。**

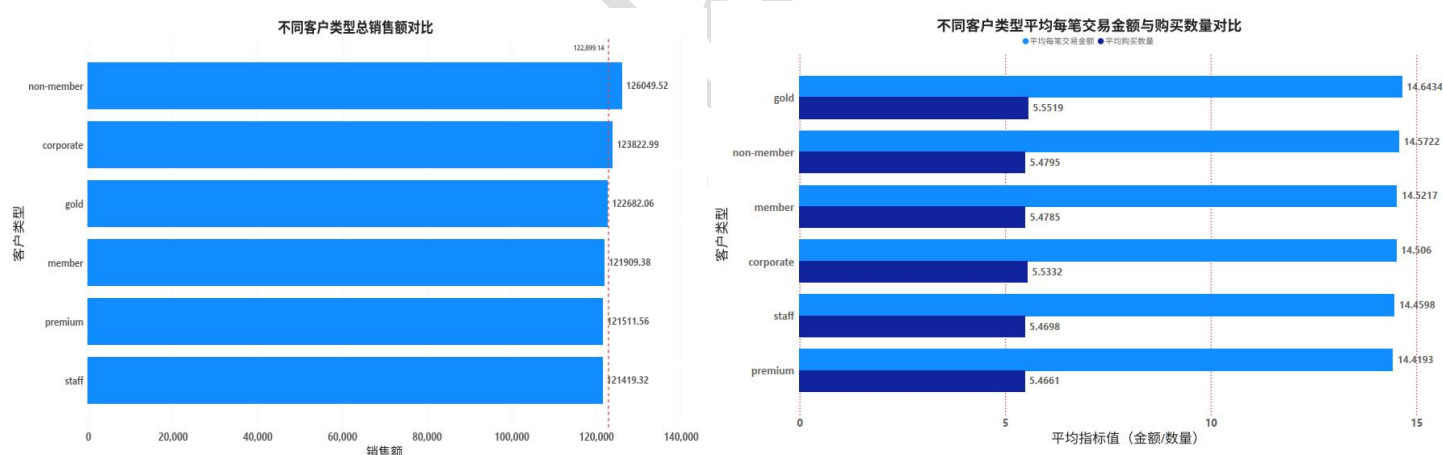


图 36-不同客户类型的规模贡献与消费质量对比

2. 客户支付偏好分析

从客户支付方式汇总表 (mart_customer_payment_summary) 来看，不同客户类型 (customer_type) 之间存在较为明确的支付偏好差异，但整体支付结构并没有出现单一支付方式绝对垄断的情况：**企业客户 (corporate)** 最常使用的支付方式 (payment_method) 是非接触支付 (contactless)，交易次数 (txn_count) 为 2177，支付方式金额占比 (payment_sales_share) 为 25.56%；**金卡客户 (gold)** 最常使用的是信用卡 (credit card)，金额占比为 25.13%；**普通会员 (member)** 和**非会员客户 (non-member)** 最常使用的都是现金 (cash)，其中非会员的现金金额占比为 26.50%，

普通会员为 26.21%；**高级会员**（premium）最常使用的是非接触支付，**员工客户**（staff）则最常使用借记卡（debit card）。

以上这组结果意味着支付方式不仅仅是收银环节的技术选择，更是客户群体行为差异的体现。现金支付在会员客户和非会员客户中更普遍，说明这两类客户在结算行为上更偏向即时、低绑定的交易方式；而企业客户、高级会员和员工客户对电子支付方式的依赖更高，反映出其支付习惯更成熟、交易摩擦更低。因此，支付方式分析的价值不在于证明哪种支付方式最好，而在于**识别不同客户群体的支付习惯是否与其价值水平、客户关系强弱相一致，并为后续会员转化和支付方式升级提供判断依据。**

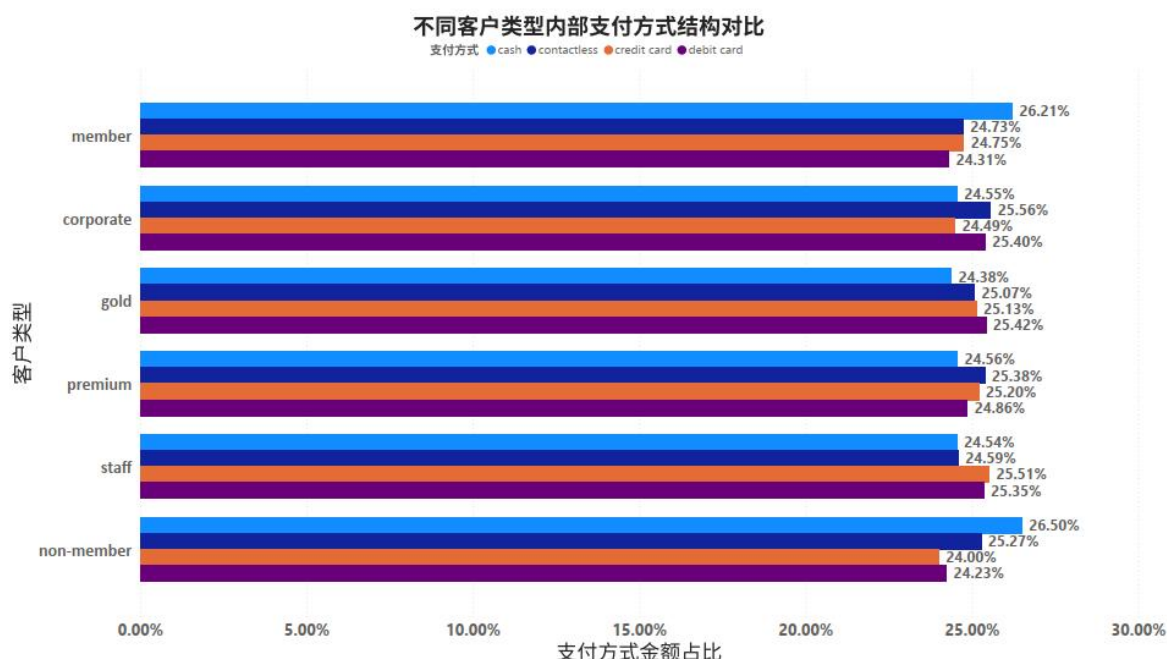


图 37-客户支付偏好分析

3. 商品销量与销售额结构分析

从商品表现汇总表（mart_product_performance）来看，**按销量排名**（sales_rank_by_qty）前十的商品包括：waffle、mint、bread、chili pepper、hot pepper、biscuit、parsley、garlic、red pepper 和 dill。**按销售额排名**（sales_rank_by_amount）前十的商品包括：chili pepper、mint、oat flakes、fudge、champagne、chocolate chip cake、candies、dumplings、biscuit 和 mushrooms。两个榜单真正重合的商品只有 chili pepper、mint 和 biscuit 三个。这说明**商品结构明显存在走量商品和创收商品的差异。**

这一结果说明商品结构明显分化为两类：一类是以 waffle、bread、garlic 等为代表的低价高频型商品，它们承担着流量和频次功能，但由于单价较低，未进入销售额前十；另一类是以 champagne、oat flakes、fudge、dumplings 等为代表的高价高值型商品，它们未必销量最高，但凭借更高的平均成交单价进入销售额前十，对收入贡献更明显。整体上看，超市商品存在着走量商品和创收商品并行的结构。**对具体业务来说，这意味着商品经营不能只围绕销量做决策，而应该同时识别“走量商品”和“创收商品”，并采用不同的经营策略。**

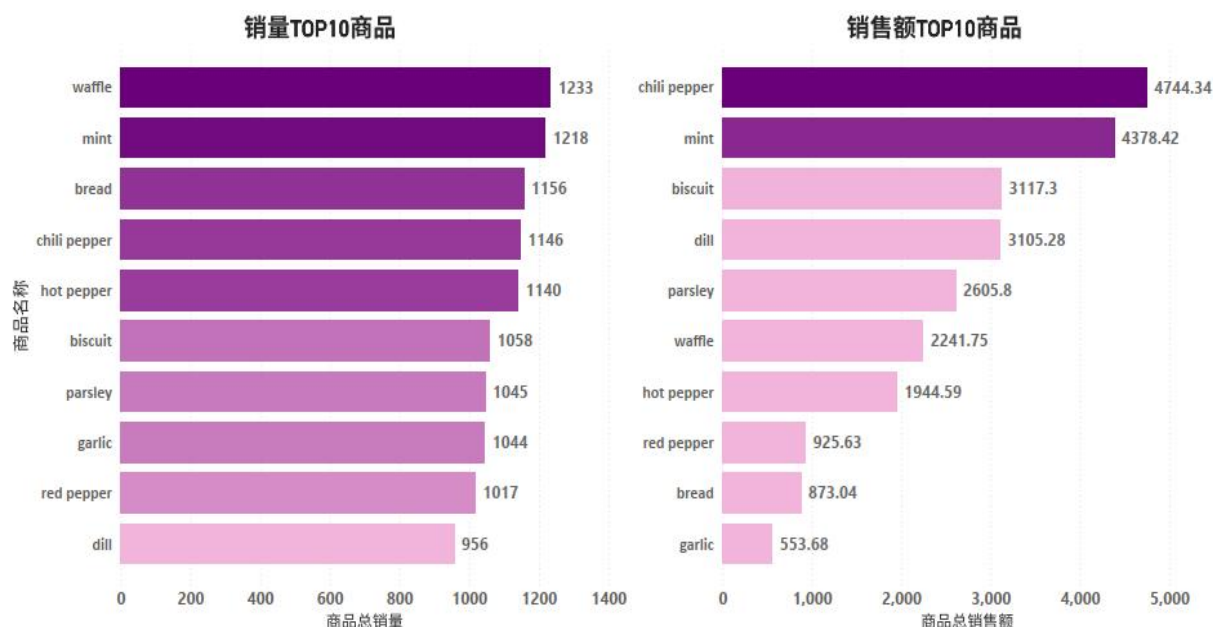


图 38-商品销量前十与销售额前十对比

4. 门店销售贡献与集中度分析

从门店经营汇总表 (mart_store_summary) 来看，销售额排名 (store_sales_rank) 前五的门店依次为：new eric、lake bryan、port angela、anthonyton 和 andreburgh，它们的总销售额 (total_sales_amount) 分别为 16731.34、16701.24、16376.91、16360.13 和 16283.12。从排名上看，这些门店确实是当前网络中的头部门店，但如果进一步观察累计贡献占比 (cumulative_sales_share)，前五家门店合计仅贡献了整体销售额的 11.18%。

由上述数据可知，当前业务并没有严重依赖少数头部门店，门店收入呈现相对分散的网络结构。这是一种更稳健的经营特征，因为它意味着即使个别头部门店出现波动，也不会立刻对整体收入造成过大冲击。这也决定了后续资源配置不应只围绕头部，而应考虑中腰部提效与局部风险门店跟踪。

5. 门店客户结构分析

从门店经营汇总表 (mart_store_summary) 来看，各门店非会员顾客消费金额占门店总销售金额的比例，即非会员销售占比 (non_member_sales_share)，在不同门店之间存在较明显差异，说明门店客户结构并不一致。全门店平均非会员销售占比约为 17.12%，这一数值可以作为判断门店是否“更依赖非会员客流”的基准线。若从高低分布来看，非会员销售占比较高的代表性门店包括：erichaven (20.77%)、irwinport (20.54%)、charlesbury (20.04%) 和 east ann (19.55%)，这些门店的收入更明显依赖非会员顾客；而非会员销售占比较低的代表性门店包括：south billyvie w (14.15%)、anthonyton (14.68%)、port angela (14.84%) 和 west stefanie (14.87%)，说明这些门店的客户结构相对更稳定，对会员或较稳定客流的依赖程度更高。

在这一分布中，Bakershire 的非会员销售占比 (non_member_sales_share) 为 18.04%，高于整体平均值 17.12%，在 48 家门店中大致位于第 12 位。这意味着 Bakershire 在客户结构上偏向非会

员驱动，但它并不属于全网络中非会员依赖最强的门店。因此，它显示出一定的客户结构优化必要性，但仍处于可以通过会员转化和客户留存运营改善的区间。



图 39-门店客户结构分析部分数据

6. 门店支付结构分析

从门店经营汇总表（mart_store_summary）来看，各门店现金支付金额占门店总销售金额的比例，即现金销售占比（cash_sales_share），同样存在明显差异，这说明不同门店在支付结构上并不一致。将全门店现金销售占比的整体平均水平（25.13%）作为判断门店现金支付依赖程度的基准线。即现金销售占比高于这一水平的门店，都可以被视为现金支付偏好更强的门店；而低于这一水平的门店，则说明其支付结构相对更偏向电子化或非现金结算。由此，进一步对照门店经营汇总表可以发现：

共有 12 家门店同时满足两个条件：一是现金销售占比高于整体平均；二是非会员销售占比（non_member_sales_share）也高于整体平均。并且对于这部分门店，不是个别现象，而是形成了一组具有共同结构特征的门店，这意味着高现金占比门店往往并不仅仅是支付方式上的差异，同时也伴随着更高比例的非会员客流。这类门店通常意味着客户关系相对较弱、交易更偏即时性，在会员转化、数字支付渗透和客户留存方面往往具有更大的优化空间。

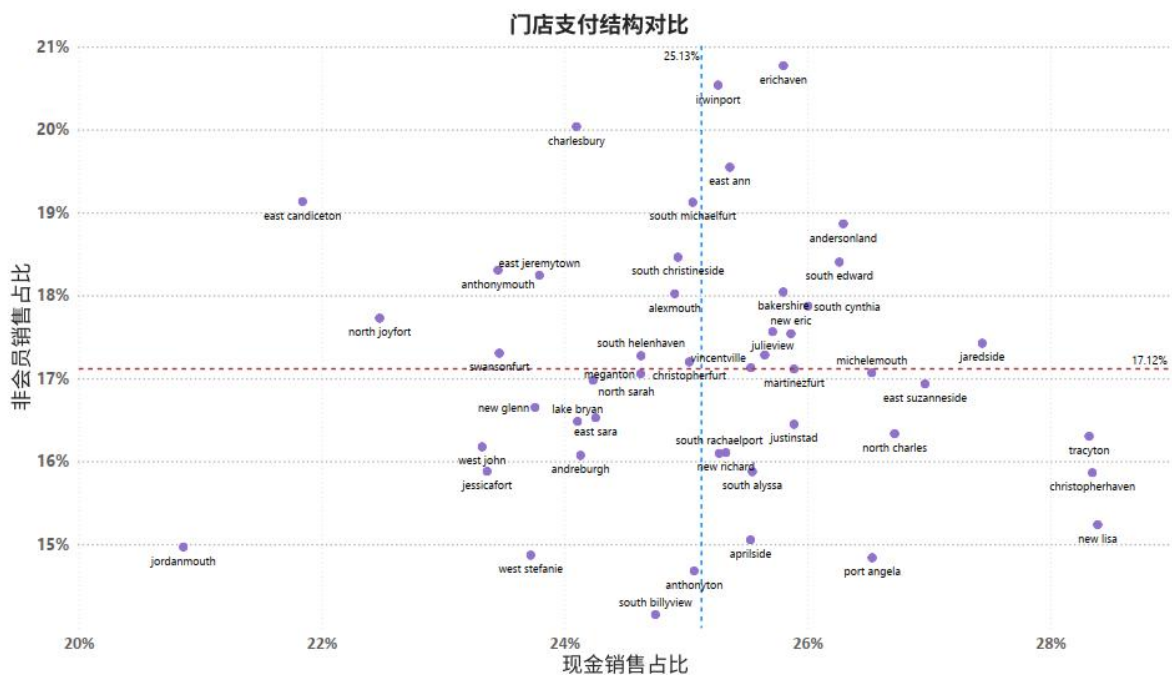


图 40-门店支付结构分析

7. 月度趋势分析与风险门店判断

从当前门店月度趋势汇总表 (mart_store_monthly_sales) 来看，系统将 2022-06 标记为最近完整月 (is_latest_complete_month_flag = 1)，在这一口径下，满足双重风险条件的门店共有 17 家，包括：alexmouth、andreburch、bakershire、charlesbury、christopherhaven、east ann、julieview、justinstad、new eric、north sarah、port angela、south cynthia、south michaelfurt、south rachaelport、swansonfurt、tracyton 和 west stefanie。

但由于原始数据时间范围截至 2022-06-15，2022-06 实际并非完整自然月，因此更稳妥的做法是将 2022-05 视为最近完整自然月。在这一口径下，满足相同风险条件的门店缩减为 7 家，分别是：east ann、julieview、north sarah、port angela、south cynthia、south rachaelport 和 tracyton。**这个修正表明当前风险判断不能机械地依赖系统标记，而应结合业务口径理解数据完整性。**

综上可以得出：**当前门店风险并非系统性蔓延，而是局部性走弱**，正式管理名单应以 2022-05 的 7 家门店为主，而 2022-06 的 17 家门店更适合作为内部预警观察名单。

系统最新月风险名单

门店名称	月销售额	前三个月滚动平均	环比变动率	同比变动率
alexmouth	282.46	453.79	-19.89%	1.14%
south michaelfurt	280.94	372.08	-14.85%	-18.01%
charlesbury	327.94	366.98	-8.09%	-19.01%
south rachaelport	220.60	348.57	-22.80%	-25.67%
bakershire	203.26	468.40	-49.17%	-27.65%
christopherhaven	223.35	399.97	-47.73%	-32.58%
south cynthia	206.95	415.34	-36.15%	-46.92%
port angela	239.31	425.31	-35.92%	-52.34%
tracyton	206.72	427.62	-42.23%	-54.17%
new eric	183.41	568.96	-63.66%	-58.14%
andreburgh	170.46	427.48	-58.59%	-64.34%
north sarah	150.13	353.28	-34.90%	-67.85%
swansonfurt	171.64	447.85	-45.91%	-69.93%
east ann	102.79	461.10	-74.01%	-71.15%
west stefanie	131.37	438.41	-71.18%	-71.80%
julievview	69.57	306.34	-67.71%	-72.93%
justinstad	145.62	371.38	-57.95%	-73.36%
总计	3,316.52	7,052.85	-750.73%	-824.73%

图 41-最近月份风险门店识别结果

8. 综合业务判断

综合来看，这组超市交易数据呈现出四个清晰的经营特征：

第一，客户结构和门店结构整体较为均衡，收入没有明显集中到少数客户群体或少数门店上；

第二，支付方式总体分散，但客户群体之间存在明确的行为偏好；

第三，商品结构明显区分为“高销量商品”和“高销售额商品”两类，说明商品管理不能只看一个榜单；

第四，近期经营风险更多体现为局部门店的持续走弱，而不是全网络层面的普遍增加。

综上所述，当前业务并不存在某种特别突出的结构性失衡，但已经出现若干值得持续经营优化的结构点：客户层面需要更重视非会员转化与高价值客户维护，支付层面需要识别高现金门店与高非会员门店的联动特征，商品层面需要同时兼顾流量商品和创收商品，门店层面则需要从“大盘稳定”转向“局部优化与风险跟踪”。

七、管理建议

1. 客户经营建议

从客户结构角度来看，由于非会员客户（non-member）贡献了最高的总销售额（total_sales_amount），且部分门店的非会员销售占比（non_member_sales_share）高于平均水平，说明其对当前收入的重要性不可忽视；但从经营质量角度看，这部分收入的稳定性和可持续性相对较弱。

因此，建议**优先在高非会员门店开展会员转化策略，即如何把非会员规模逐步转化为可运营资产**。例如，在结账环节加入注册激励、通过一次性优惠券推动首购后绑定，或者通过数字会员券和积分体系提升再次触达的可能性。这样做不是立刻压缩非会员收入，而是逐步把一次性客流转为可持续经营对象。

与此同时，金卡客户（gold）在平均每笔交易金额（avg_ticket_amount）和平均购买数量（avg_purchase_qty）上表现最优，这意味着他们虽然不一定是规模最大的群体，却是消费质量最高的群体。因此，在会员经营策略上，不应只考虑扩大会员数量，还应**同步设计更有差异化的高价值客户维护机制**。具体来讲，可以在后续策略中围绕金卡客户设计更有差异化的权益和刺激方式，例如更高价值的满减、品类专属优惠、组合商品推荐等，以提升其复购频次和长期价值。

2. 支付方式运营建议

从支付方式结果来看，现金支付（cash）在普通会员（member）和非会员（non-member）中仍占较高地位，而企业客户（corporate）、高级会员（premium）和员工客户（staff）更倾向于使用电子支付方式。对于管理层而言，这意味着支付方式并不只是一个收银流程问题，而是**客户关系强弱和数字化程度的间接体现**。因此，建议**优先在高现金占比门店开展数字支付引导试点**，例如电子支付立减、绑定会员支付返券、移动支付积分等，以降低现金处理成本，同时增强客户留痕能力。

另一方面，并不是所有门店都需要用同样方式推动支付转型。对现金占比偏高、同时非会员占比也偏高的门店，应将支付方式引导与会员转化结合推进；而对本身电子支付渗透较高的门店，则更适合优化结算速度和支付体验，巩固现有支付习惯。也就是说，**支付方式运营不应统一推广某种支付工具，而是根据客户结构和门店结构优化交易方式**。

3. 商品结构优化建议

商品分析结果表明，销量前十商品和销售额前十商品并不一致，这意味着商品经营不能只盯住一种榜单。如果只围绕销量管理，容易忽视那些对收入贡献更高但销量不一定靠前的商品；如果只围绕销售额管理，又可能忽视承担客流和购买频次功能的高销量商品。因此，**商品运营应当区分两类商品并采用双目标管理的方式**，具体来讲：一类是流量商品，重点关注补货、陈列和价格竞争力，确保其持续承担门店客流与频次支撑作用；另一类是创收商品，重点关注曝光、搭配推荐和高价值组合销售，放大其对收入结构的拉动作用。

4. 门店资源配置建议

门店贡献结果显示，前五家门店的累计贡献占比（cumulative_sales_share）仅为 11.18%，说明整体业务并不依赖少数超级门店，而是依赖相对均衡的门店网络。因此，在资源配置上不宜只向头部门店倾斜，更合理的方式是：**头部门店稳增长，中腰部门店提效率，风险门店重点跟踪的组合策略。**

例如，头部门店如 new eric、lake bryan 和 port angela 等，应继续保持稳定投入，以巩固现有收入基本盘；中腰部门店则更适合通过局部活动、商品结构优化和支付体验优化来提升效率，而不是盲目追加广泛资源。；而对下滑门店则应优先排查客流、商品结构和支付结构变化原因。

5. 风险门店跟踪建议

门店月度趋势结果表明，如果直接使用系统当前的最近月标记，会得到 17 家风险门店；但从完整自然月口径出发，即以 2022-05 对应的 7 家重点风险门店为主。这说明，**风险门店跟踪不应只是机械读取系统标记，而应把“数据完整性口径”和“管理口径”结合起来考虑。**因此，**建议后续建立一份持续更新的风险门店专项跟踪清单**，将 east ann、julievew、north sarah、port angela、south cynthia、south rachaelport 和 tracyton 作为正式重点观察对象，并将其余 2022-06 口径下的门店作为次级预警对象。

具体跟踪时，不建议只看销售额有没有下降的程度，而应从三个维度同时观察：

第一，月销售额（monthly_sales_amount）是否持续低于近期常态水平。

第二，非会员销售占比（non_member_sales_share）和现金销售占比（cash_sales_share）是否同步抬升。

第三，高销售额商品是否出现断层或明显结构变化。

这样一来，风险跟踪就能形成一套更接近真实经营判断的门店预警体系。

八、项目结论与总结

1. 项目核心结论

本项目基于 50,783 条澳大利亚超市交易数据，在 MySQL 与 Navicat 环境下完成了从原始数据导入、标准化、清洗、维度建模、事实表构建到主题汇总分析和商业解读的完整分析流程。项目并未停留在对单张交易表进行简单统计，而是**围绕客户、支付方式、商品、门店和时间五类经营主题，建立了由原始层、标准化层、清洗层、维度层、事实层和主题汇总层构成的分析型数据结构，并最终形成了能够支撑经营判断的一套业务分析结果。**

从分析结果来看，当前超市业务整体结构较为均衡：非会员客户贡献了最高总销售额，金卡客户在客单价和单次购买量上表现更优；支付方式总体分散，但客户类型之间存在明显的支付偏好差异；商品结构呈现出“高销量商品”和“高销售额商品”并行的双层特征；门店收入集中度不高，说明业务依赖的是较为分散的门店网络；同时，部分门店在非会员占比、现金占比和月度趋势上表现出值得跟踪的风险信号。整体上，这些结论共同支持了从客户经营、支付优化、商品结构调整和风险门店监控等角度进行更有针对性的经营管理。

2. 项目亮点与能力体现

本项目不只是完成了一次 SQL 分析练习，而是**展示了作者从数据准备到业务建议输出的完整分析能力。**

首先，在技术实现层面，作者能够使用 Navicat 完成表结构设计、字段类型管理、索引与约束配置，并使用 MySQL 编写数据装载和分析脚本，完成从原始数据表到标准化表、清洗表、维度表、事实表和主题汇总表的构建。这体现了作者**具备数据库环境下的数据处理、数据建模和分析实现能力，而不是只会编写零散查询语句。**

其次，在 SQL 能力层面，本项目综合使用了 INSERT ... SELECT、多表连接、分组聚合、条件聚合、窗口函数、排名函数、LAG()、环比同比分析和滚动平均等方法，说明作者**不仅具备基础查询能力，还具备能够针对较复杂的业务问题设计可复用的分析逻辑，并将这些逻辑落地为结构清晰的数据库对象和结果表的能力。**

再次，在项目设计层面，本项目体现了作者**将业务问题转化为分析框架的能力。**本项目不是先写 SQL、再看能得到什么结果，而是**先从管理层关心的问题出发，拆解为客户分析、支付分析、商品分析、门店经营分析和趋势预警分析，再据此反向设计指标体系、数据模型和主题汇总表。**这说明作者具备一定的结构化分析思维，能够把“问题—指标—模型—结论”串联起来，而不是停留在结果罗列层面。

此外，在业务转化层面，本项目体现了作者**能够把数据结果翻译成具体业务语言的能力。**无论是会员转化、支付方式引导、商品双目标管理，还是风险门店跟踪，本项目都尝试把分析结论进一步落到可执行的业务动作上。这种将数据与业务场景结合的能力，是数据分析和商业分析中非常关键的一项核心能力。

最后，在结果呈现层面，本项目进一步**结合 Power BI 对客户消费特征、支付偏好、商品双榜**

单、门店结构和风险门店识别结果进行了图表化展示，使分析结果不再停留于数据库结果表，而是能够以更加直观、可阅读、可汇报的形式呈现给业务方和管理层。因此，本项目不仅体现了数据处理、SQL 实现和数据建模能力，也具备将分析结果转化为可视化表达、增强结果解释力和业务沟通效率的能力。